

2024 年数值最优化期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 设算子 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足

$$\|T(x) - T(y)\|^2 \leq \|x - y\|^2 - \|(x - T(x)) - (y - T(y))\|^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

设不动点集 $\text{Fix}(T)$ 非空. 证明对任意初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 由迭代格式 $x_{k+1} = T(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 生成的序列收敛到 $\text{Fix}(T)$ 中的某个元素.

二. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续可微的凸函数. 进一步, ∇f 在 $\mathbb{R}^n$ 上 Lipschitz 连续, 即存在 $L > 0$ 使得

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

假设 f 在 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 处取得最小值. 任取初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 考虑如下梯度下降法:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{1}{L} \nabla f(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

证明存在常数 $C > 0$ 使得

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{C}{k}, \quad \forall k \geq 1.$$

三.

(1) 叙述 Lagrange 乘子法的一阶必要条件与二阶必要条件.

(2) 用必要性条件证明下列问题没有最优解:

$$\text{minimize} \quad -\frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) \quad \text{subject to} \quad x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

四.

(1) 叙述 Lagrange 乘子法的二阶充分条件.

(2) 用充分性条件求下列问题的最优解:

$$\text{minimize} \quad -(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) \quad \text{subject to} \quad x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

五. 考虑如下最优化问题:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} y^T x \quad \text{s.t.} \quad x^T Q x \leq 1$$

求证上述问题的最优解是 $\sqrt{y^T Q^{-1} y}$, 并由此证明 $(x^T y)^2 \leq (y^T Q^{-1} y)(x^T Q x)$.

六. 考虑如下最优化问题:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad \text{s.t.} \quad h_i(x) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, p$$

(1) 写出上述问题的对偶问题.

(2) 叙述并证明弱对偶定理.

(3) 叙述你了解的弱对偶与强对偶的结果, 并说明其潜在应用.